

DOSSIER PÉDAGOGIQUE & PROFESSIONNEL

NOTES DE COURS, ACTIVITÉS & ÉVALUATION

Titulaire : Tshingombe Tshitadi Fiston [cite: source: 1]

Profil : Ingénieur Électrotechnicien, Chercheur en Pédagogie & Formateur Technique [cite: source: 1]

Modules : Notes de Cours (Job Teaching & Learning), Exercices Pratiques (Job Activity Exercises) & Système de Notation (Marks Assessment)

Document de référence - Format structuré sur 10 sections thématiques (RDC / International)

1. Notes de Cours & Stratégie d'Enseignement (Job Teaching & Learning)

Objectif Pédagogique : Transmettre les compétences théoriques et pratiques en électrotechnique, maintenance industrielle et câblage de panneaux de contrôle [cite: source: 1].

Module 1.1 : Fondements des Réseaux Électriques & Schémas Unifilaires

Étude détaillée des symboles normalisés (CEI/NFC), lecture de plans architecturaux et industriels, et calculs de bilans de puissance en basse tension.

Module 1.2 : Appareillage Électrique & Armoires de Commande

Principes de fonctionnement des disjoncteurs, contacteurs, relais thermiques et automates programmables industriels (API). Règles de sécurité et consignation électrique.

Module 1.3 : Ingénierie Pédagogique & Facilitation Technique

Méthodes d'enseignement actif adaptées aux ateliers techniques (ITI Kitomesa, ISPT Kinshasa, INPP) [cite: source: 1], combinant démonstration visuelle et mise en situation réelle.

2. Exercices Pratiques en Atelier (Job Activity Exercises)

Mise en Situation Professionnelle : Travaux pratiques encadrés pour valider l'acquisition des gestes techniques et des réflexes de sécurité en milieu industriel [cite: source: 1].

Activité 1 : Câblage et Raccordement d'un Tableau Divisionnaire

- **Consigne :** Réaliser le montage et le câblage complet d'un coffret de distribution triphasé avec protection différentielle.
- **Critères de Réussite :** Respect du code couleurs des câbles, serrage des bornes au couple préconisé, absence de court-circuit au testeur de continuité.

Activité 2 : Diagnostic et Dépannage d'un Moteur Asynchrone

- **Consigne :** Identifier et résoudre une panne de coupure de phase sur un circuit de commande de moteur asynchrone à l'aide d'un multimètre.
- **Critères de Réussite :** Utilisation méthodique de la procédure d'armement, mesure correcte des tensions d'isolement, remise en service sécurisée.

Activité 3 : Utilisation des Outils Numériques et Automatisation VBA

- **Consigne :** Développer une interface sous Visual Basic for Applications pour le suivi de l'inventaire des composants d'atelier et la génération de fiches de maintenance.

3. Système d'Évaluation & Attribution des Notes (Marks Assessment)

Cadre d'Évaluation : Méthodologie rigoureuse pour mesurer la performance des apprenants, combiner les notes théoriques et pratiques, et certifier les compétences [cite: source: 1].

Grille d'Évaluation des Compétences (Marks Assessment Matrix)

Composante Évaluée	Pondération (%)	Indicateurs de Performance & Critères
Évaluation Théorique (Examens / Quizzes)	30%	Maîtrise des concepts, exactitude des calculs de dimensionnement, réponses aux QCM techniques [cite: source: 1].
Travaux Pratiques en Atelier (Job Exercises)	40%	Qualité de l'exécution, respect des schémas, propreté du câblage et respect des consignes de sécurité [cite: source: 1].
Test de Fonctionnement & Diagnostic	20%	Réussite du test fonctionnel du montage sous tension, rapidité et logique de dépannage [cite: source: 1].
Comportement & Assiduité professionnelle	10%	Rigueur, respect du Day Work Schedule, esprit d'équipe et port des EPI [cite: source: 1].

Validation et Certification Finale (Brevet / Bulletin)

L'attribution du brevet professionnel ou de la validation des unités d'enseignement requiert une note globale minimale de 65% cumulée sur l'ensemble des modules, sous réserve de zéro faute critique sur les aspects de sécurité électrique [cite: source: 1].

Fait à Kinshasa, le 29 Juillet 2026 [cite: source: 1]

Tshingombe Tshitadi Fiston

(Direction Pédagogique & Commission d'Évaluation Technique)